

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**Інститут ІКНІ
Кафедра СШ**



ЗВІТ
до лабораторної роботи № 2

з дисципліни: «Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних»
на тему: «Оптимізаційна задача та аналіз чутливості»

Виконав:
ст. гр. ШІ-32
Михальчук Антон Євгенійович

Прийняла:
асистентка кафедри СШ
Торська Роксана Володимирівна

Лабораторна робота № 2

Оптимізаційна задача та аналіз чутливості

Дисципліна: Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних (СК26) **Тривалість:** 2 год аудиторно + 3 год самостійної роботи · **Максимальна оцінка:** 4 бали

Мета роботи

Побудувати оптимізаційну модель у двох середовищах, прочитати звіт про стійкість і **ухвалити на його основі господарське рішення**.

Розв'язати задачу — не мета. Solver зробить це за дві секунди. Робота оцінюється за те, що ви зумієте зі звіту витягнути.

Дві частини

Частина	Задача	Де виконується
1	виробнича задача — Excel і Python	аудиторно
2	транспортна задача — Python	самостійно

Друга частина потрібна не для повторення. Там та сама методика поводитьсь інакше, і ви маєте побачити, де саме проходить межа її застосовності.

Що здається

- Цей файл `.ipynb` із заповненими розв'язками. **Виконується згори донизу на чистому ядрі** (Kernel → Restart & Run All) без помилок — перевіряється першою дією на захисті.
- Файл Excel з моделлю, налаштуваннями Solver і **звітом про стійкість** окремим аркушем.
- Заповнена декларація про використання ШІ (етап 12).

Оцінювання

Бали	Що досягнуто
0	Модель не сформульовано або розв'язок не отримано
1	Розв'язок отримано лише в одному середовищі, звіт про стійкість не проаналізовано
2	Задачу розв'язано в обох середовищах і звіти зіставлено, але тіньові ціни та діапазони не інтерпретовано

Крок 0. Ваші дані та варіант

```
In [1]: ПІБ = 'Михальчук Антон'  
ГРУПА = 'ШІ-32'  
ВАРІАНТ = 13
```

```
assert ПІБ and ГРУПА and 1 <= ВАРІАНТ <= 30, 'Заповніть ПІБ, ГРУПУ та  
ВАРІАНТ (1..30)'
```

```
In [2]: # --- клітинку не редагувати: вона видає дані вашого варіанта -----  
import json, numpy as np, pandas as pd
```

```
ДАНІ_ВАРІАНТІВ = json.loads('{"1": {"фiрма": "«Астро-ТВ»", "що":  
"телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro", "Cosmo", "Nova",  
"Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год", "Цех кінескопів,  
год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"], "А": [[0, 2, 1, 1],  
[3, 3, 0, 6], [2, 3, 0, 2], [4, 6, 0, 5], [3, 1, 5, 4]], "с": [21, 69,  
44, 39], "b": [929, 410, 507, 865, 425], "ресурс_пропозиції": 1,  
"ціна_пропозиції": 16.2, "обсяг_пропозиції": 44}, "2": {"фiрма": "«Longer  
Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць", "вироби": ["Sting", "Ray",  
"Breaker", "Marlin"], "ресурси": ["Склопластик, м²", "Столярний цех,  
год", "Фарбувальний цех, год", "Такелаж, компл.", "Ділянка добудови,  
год"], "А": [[4, 2, 5, 2], [6, 5, 4, 2], [5, 2, 0, 3], [2, 1, 5, 0], [5,  
5, 6, 2]], "с": [40, 66, 24, 34], "b": [1271, 702, 915, 1388, 804],  
"ресурс_пропозиції": 1, "ціна_пропозиції": 16.7, "обсяг_пропозиції":  
204}, "3": {"фiрма": "«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./  
тиждень", "вироби": ["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси":  
["Дубовий брус, м", "Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год",  
"Лакування, год"], "А": [[5, 2, 6, 6], [3, 4, 3, 6], [1, 6, 6, 0], [3, 1,  
6, 1], [4, 1, 1, 4]], "с": [51, 16, 34, 22], "b": [1189, 686, 1311, 512,  
1030], "ресурс_пропозиції": 3, "ціна_пропозиції": 11.3,  
"обсяг_пропозиції": 348}, "4": {"фiрма": "«Друк-Сервіс»", "що":  
"поліграфію", "од": "тис. прим./тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог",  
"Календар", "Плакат"], "ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний  
папір, кг", "Фарба, кг", "Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання,  
год"], "А": [[5, 0, 0, 0], [1, 0, 5, 2], [2, 4, 6, 5], [3, 0, 5, 3], [2,  
1, 2, 5]], "с": [41, 50, 54, 26], "b": [815, 344, 840, 840, 382],  
"ресурс_пропозиції": 4, "ціна_пропозиції": 8.3, "обсяг_пропозиції": 144},  
"5": {"фiрма": "«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день",  
"вироби": ["Astro", "Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А,  
год", "Конвеєр Б, год", "Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год",  
"Ділянка збирання, год"], "А": [[3, 0, 6, 6], [3, 2, 2, 4], [5, 5, 0, 6],  
[2, 1, 5, 3], [5, 5, 4, 2]], "с": [32, 66, 25, 24], "b": [874, 1034,  
1349, 845, 1394], "ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 8.6,  
"обсяг_пропозиції": 90}, "6": {"фiрма": "«Longer Boats»", "що": "яхти",  
"од": "шт./місяць", "вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"],  
"ресурси": ["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех,  
год", "Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "А": [[3, 2, 1, 4],  
[4, 2, 2, 1], [3, 5, 1, 2], [3, 2, 0, 2], [6, 4, 6, 3]], "с": [40, 62,  
19, 57], "b": [630, 391, 1349, 811, 1085], "ресурс_пропозиції": 1,
```

"ціна_пропозиції": 29.5, "обсяг_пропозиції": 268}, "7": {"фірма": "«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби": ["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м", "Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"], "A": [[0, 0, 5, 5], [4, 4, 0, 1], [2, 4, 0, 6], [6, 3, 4, 1], [2, 2, 1, 0]], "с": [20, 59, 63, 41], "b": [1189, 1189, 1217, 915, 424], "ресурс_пропозиції": 3, "ціна_пропозиції": 8.0, "обсяг_пропозиції": 314}, "8": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис. прим./тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"], "ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг", "Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[2, 1, 3, 5], [3, 1, 0, 6], [1, 6, 1, 5], [2, 2, 4, 0], [6, 1, 2, 2]], "с": [60, 25, 59, 25], "b": [1279, 761, 376, 1230, 1065], "ресурс_пропозиції": 3, "ціна_пропозиції": 9.5, "обсяг_пропозиції": 234}, "9": {"фірма": "«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro", "Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год", "Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"], "A": [[5, 2, 1, 2], [5, 0, 1, 3], [5, 4, 6, 4], [4, 1, 1, 5], [6, 0, 3, 0]], "с": [58, 39, 54, 16], "b": [1147, 1199, 1280, 404, 1170], "ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 6.1, "обсяг_пропозиції": 672}, "10": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць", "вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси": ["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год", "Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[4, 0, 4, 3], [0, 6, 0, 6], [5, 5, 3, 5], [6, 2, 3, 3], [3, 0, 0, 4]], "с": [20, 29, 37, 63], "b": [905, 344, 866, 1390, 355], "ресурс_пропозиції": 0, "ціна_пропозиції": 5.3, "обсяг_пропозиції": 78}, "11": {"фірма": "«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби": ["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м", "Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"], "A": [[2, 1, 0, 3], [3, 1, 4, 0], [1, 0, 3, 2], [3, 2, 2, 6], [3, 6, 0, 3]], "с": [30, 16, 51, 35], "b": [1312, 838, 1062, 1038, 1236], "ресурс_пропозиції": 1, "ціна_пропозиції": 15.6, "обсяг_пропозиції": 778}, "12": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис. прим./тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"], "ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг", "Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[5, 2, 0, 5], [1, 1, 3, 6], [6, 3, 5, 4], [2, 4, 6, 0], [4, 6, 2, 4]], "с": [39, 55, 36, 26], "b": [788, 661, 458, 1005, 535], "ресурс_пропозиції": 4, "ціна_пропозиції": 5.0, "обсяг_пропозиції": 762}, "13": {"фірма": "«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro", "Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год", "Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"], "A": [[1, 5, 3, 0], [6, 4, 6, 3], [4, 4, 4, 1], [0, 3, 5, 3], [3, 5, 3, 3]], "с": [59, 42, 53, 19], "b": [937, 1390, 603, 1120, 1334], "ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 15.1, "обсяг_пропозиції": 646}, "14": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць", "вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси": ["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год", "Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[4, 3, 3, 4], [6, 6, 1, 6], [1, 3, 5, 1], [1, 5, 1, 4], [4, 4, 0, 3]], "с": [26, 56, 41, 40], "b": [969, 672, 1364, 878, 618], "ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 5.0, "обсяг_пропозиції": 222}, "15": {"фірма": "«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби": ["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м", "Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"], "A": [[5, 3, 3, 1], [2, 5, 6, 6], [3, 1, 0, 0], [0, 4, 4, 6], [2, 2, 2, 6]], "с": [64, 58, 34, 63], "b": [613, 316, 1035, 739, 810], "ресурс_пропозиції": 0, "ціна_пропозиції": 5.4, "обсяг_пропозиції": 354}, "16": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис. прим./

тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"],
"ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг",
"Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[1, 6, 4,
2], [4, 1, 1, 2], [4, 4, 6, 6], [5, 6, 3, 3], [1, 2, 4, 2]], "c": [33,
40, 58, 17], "b": [412, 1005, 996, 599, 390], "ресурс_пропозиції": 4,
"ціна_пропозиції": 8.2, "обсяг_пропозиції": 44}, "17": {"фірма": "«Астро-
ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro", "Cosmo",
"Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год", "Цех
кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"], "A":
[[2, 6, 0, 3], [2, 5, 5, 3], [6, 0, 4, 5], [1, 3, 6, 2], [0, 1, 4, 4]],
"c": [33, 52, 20, 66], "b": [989, 1079, 873, 1327, 1224],
"ресурс_пропозиції": 0, "ціна_пропозиції": 5.9, "обсяг_пропозиції": 402},
"18": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць",
"вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси":
["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год",
"Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[2, 3, 0, 1], [0, 6,
1, 6], [1, 0, 4, 1], [2, 6, 3, 4], [3, 1, 6, 5]], "c": [66, 54, 18, 66],
"b": [1217, 668, 923, 1040, 619], "ресурс_пропозиції": 4,
"ціна_пропозиції": 34.9, "обсяг_пропозиції": 100}, "19": {"фірма":
"«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби":
["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м",
"Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"],
"A": [[2, 1, 0, 2], [3, 3, 4, 5], [2, 1, 0, 4], [4, 1, 5, 0], [0, 3, 6,
3]], "c": [67, 52, 41, 40], "b": [315, 617, 815, 423, 1193],
"ресурс_пропозиції": 1, "ціна_пропозиції": 9.3, "обсяг_пропозиції": 332},
"20": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис. прим./
тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"],
"ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг",
"Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[5, 4, 5,
1], [2, 0, 5, 4], [4, 0, 2, 3], [3, 3, 4, 3], [4, 4, 5, 2]], "c": [42,
63, 35, 56], "b": [1191, 331, 685, 1275, 971], "ресурс_пропозиції": 4,
"ціна_пропозиції": 12.2, "обсяг_пропозиції": 604}, "21": {"фірма":
"«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro",
"Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год",
"Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"],
"A": [[5, 5, 3, 6], [4, 4, 3, 2], [4, 4, 4, 0], [1, 1, 5, 3], [0, 2, 6,
5]], "c": [32, 66, 26, 64], "b": [464, 393, 354, 597, 887],
"ресурс_пропозиції": 0, "ціна_пропозиції": 9.4, "обсяг_пропозиції": 190},
"22": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць",
"вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси":
["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год",
"Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[6, 0, 2, 6], [3, 4,
0, 4], [4, 3, 1, 5], [5, 5, 6, 2], [2, 0, 1, 5]], "c": [65, 36, 50, 63],
"b": [891, 1247, 613, 1070, 1259], "ресурс_пропозиції": 2,
"ціна_пропозиції": 13.6, "обсяг_пропозиції": 64}, "23": {"фірма":
"«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби":
["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м",
"Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"],
"A": [[1, 2, 4, 6], [4, 6, 2, 5], [0, 5, 3, 1], [0, 0, 5, 1], [5, 4, 0,
5]], "c": [15, 35, 49, 23], "b": [1251, 637, 304, 629, 923],
"ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 10.9, "обсяг_пропозиції":
146}, "24": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис.
прим./тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"],
"ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг",
"Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[3, 2, 6,
1], [0, 2, 5, 6], [2, 4, 4, 0], [5, 6, 2, 5], [2, 4, 2, 1]], "c": [45,
61, 59, 38], "b": [927, 1384, 1294, 798, 323], "ресурс_пропозиції": 4,
"ціна_пропозиції": 20.5, "обсяг_пропозиції": 110}, "25": {"фірма":
"«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro",
"Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год",

```

"Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"],
"A": [[5, 5, 4, 4], [2, 1, 4, 1], [3, 1, 4, 4], [1, 4, 2, 0], [6, 4, 6,
6]], "c": [35, 27, 63, 61], "b": [1399, 843, 308, 1393, 713],
"ресурс_пропозиції": 2, "ціна_пропозиції": 7.7, "обсяг_пропозиції": 334},
"26": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць",
"вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси":
["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год",
"Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[4, 1, 4, 4], [3, 1,
5, 0], [6, 3, 6, 3], [1, 3, 6, 1], [6, 4, 5, 2]], "c": [46, 57, 60, 39],
"b": [513, 1330, 796, 406, 1258], "ресурс_пропозиції": 3,
"ціна_пропозиції": 18.1, "обсяг_пропозиції": 448}, "27": {"фірма":
"«Карпатський дуб»", "що": "меблі", "од": "шт./тиждень", "вироби":
["Крісло", "Стілець", "Табурет", "Лава"], "ресурси": ["Дубовий брус, м",
"Фанера, м²", "Фурнітура, компл.", "Верстат, год", "Лакування, год"],
"A": [[2, 1, 6, 0], [6, 5, 6, 0], [5, 2, 3, 0], [6, 4, 3, 6], [6, 0, 0,
3]], "c": [24, 61, 50, 57], "b": [1179, 1358, 417, 463, 610],
"ресурс_пропозиції": 3, "ціна_пропозиції": 9.0, "обсяг_пропозиції": 742},
"28": {"фірма": "«Друк-Сервіс»", "що": "поліграфію", "од": "тис. прим./
тиждень", "вироби": ["Буклет", "Каталог", "Календар", "Плакат"],
"ресурси": ["Крейдований папір, кг", "Офсетний папір, кг", "Фарба, кг",
"Друкарська машина, год", "Різка й фальцювання, год"], "A": [[4, 5, 6,
2], [6, 4, 2, 1], [0, 5, 4, 3], [6, 6, 3, 3], [4, 4, 4, 1]], "c": [37,
41, 30, 29], "b": [514, 461, 378, 834, 488], "ресурс_пропозиції": 2,
"ціна_пропозиції": 5.5, "обсяг_пропозиції": 174}, "29": {"фірма":
"«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "од": "шт./день", "вироби": ["Astro",
"Cosmo", "Nova", "Vega"], "ресурси": ["Конвеєр А, год", "Конвеєр Б, год",
"Цех кінескопів, год", "Цех корпусів, год", "Ділянка збирання, год"],
"A": [[3, 5, 0, 5], [6, 0, 6, 1], [5, 2, 2, 3], [0, 3, 0, 1], [4, 5, 5,
0]], "c": [33, 57, 58, 62], "b": [820, 523, 670, 977, 1074],
"ресурс_пропозиції": 0, "ціна_пропозиції": 15.2, "обсяг_пропозиції":
570}, "30": {"фірма": "«Longer Boats»", "що": "яхти", "од": "шт./місяць",
"вироби": ["Sting", "Ray", "Breaker", "Marlin"], "ресурси":
["Склопластик, м²", "Столярний цех, год", "Фарбувальний цех, год",
"Такелаж, компл.", "Ділянка добудови, год"], "A": [[2, 1, 4, 0], [6, 5,
1, 4], [5, 6, 1, 4], [1, 2, 6, 0], [1, 0, 3, 1]], "c": [51, 44, 69, 55],
"b": [379, 620, 1256, 502, 414], "ресурс_пропозиції": 1,
"ціна_пропозиції": 16.9, "обсяг_пропозиції": 230}}''')

```

```

V = ДАНІ_ВАРІАНТІВ[str(ВАРІАНТ)]
A = np.array(V['A'], float)          # витрати ресурсу і на один виріб j
c = np.array(V['c'], float)          # прибуток з одного виробу
b = np.array(V['b'], float)          # запас ресурсу на плановий період
вироби, ресурси = V['вироби'], V['ресурси']

print('ВАРІАНТ %d · %s, %s, %s' % (ВАРІАНТ, ПІБ, ГРУПА, V['фірма']))
print('=' * 78)
print('Підприємство %s виготовляє %s. Одиниця виміру плану: %s.' %
(V['фірма'], V['що'], V['од']))
print()
таб = pd.DataFrame(A, index=ресурси, columns=вироби).astype(int)
таб['ЗАПАС'] = b.astype(int)
print(таб.to_string())
print()
print(pd.DataFrame([c.astype(int)], index=['Прибуток з одиниці'],
columns=вироби).to_string())
print()
print('ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)')
print('  ресурс: %s' % ресурси[V['ресурс_пропозиції']])
print('  ціна:   %.1f за одиницю' % V['ціна_пропозиції'])
print('  обсяг:  до %d одиниць' % V['обсяг_пропозиції'])

```

Підприємство «Астро-ТВ» виготовляє телевізори. Одиниця виміру плану: шт./день.

	Astro	Cosmo	Nova	Vega	ЗАПАС
Конвеєр А, год	1	5	3	0	937
Конвеєр Б, год	6	4	6	3	1390
Цех кінескопів, год	4	4	4	1	603
Цех корпусів, год	0	3	5	3	1120
Ділянка збирання, год	3	5	3	3	1334

	Astro	Cosmo	Nova	Vega
Прибуток з одиниці	59	42	53	19

ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)

ресурс: Цех кінескопів, год

ціна: 15.1 за одиницю

обсяг: до 646 одиниць

```
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt
try:
    import pulp
    ПУЛП = True
except ImportError:
    ПУЛП = False
    print('pulp не встановлено – скористайтесь scipy.optimize.linprog')
from scipy.optimize import linprog

pd.set_option('display.width', 180)
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 110, 'axes.spines.top': False,
                    'axes.spines.right': False, 'font.size': 9})
```

ЧАСТИНА 1. Виробнича задача

Етап 1. Формалізація

Перш ніж будувати таблицю, запишіть модель словами й формулами. Це найважливіші двадцять хвилин роботи: помилку тут не виправить жодна кнопка.

Завдання 1.1

Заповніть у клітинці нижче:

- **змінні рішення** — що саме ви обираєте і в яких одиницях;
- **цільова функція** — що робите найбільшим, з коефіцієнтами вашого варіанта;
- **обмеження** — по одному рядку на кожен ресурс, з числами вашого варіанта;

- **умови невід'ємності.**

Пишіть формулами, а не описом. Приклад запису одного обмеження: $8 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \leq 1280$ (конвеєр А)

Відповідь 1.1 — символічна модель

Змінні рішення: x_1, x_2, x_3, x_4 — обсяг випуску телевізорів Astro, Cosmo, Nova, Vega, шт./день.

Цільова функція (прибуток):

$$Z = 59x_1 + 42x_2 + 53x_3 + 19x_4 \rightarrow \max$$

Обмеження (витрата ресурсу не перевищує запасу):

$1x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 0x_4 \leq 937$	(конвеєр А, год)
$6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 1390$	(конвеєр Б, год)
$4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 1x_4 \leq 603$	(цех кінескопів, год)
$0x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 1120$	(цех корпусів, год)
$3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 3x_4 \leq 1334$	(ділянка збирання, год)

Невід'ємність: $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Завдання 1.2 — питання на розуміння

Чому запас ресурсу — це **параметр**, а не змінна рішення? Що змінилося б у моделі, якби підприємство могло докупити ресурс у будь-якій кількості?

Відповідь 1.2: Запас ресурсу — параметр, бо він заданий заздалегідь: конвеєри й цехи мають фіксований фонд годин на день, і директор його не обирає, а лише розподіляє між виробами.

Якби ресурс можна було отримувати безкоштовно в будь-якій кількості, модель втратила б зміст: прибуток можна було б нарощувати без кінця, просто збільшуючи запаси.

Якщо ж ресурс можна докупити за певною ціною, купувати варто лише тоді, коли додаткова одиниця ресурсу приносить більше прибутку, ніж коштує (за рівності — байдуже). І це вигідно не безмежно: що більше докуповуємо, то швидше вичерпуються інші ресурси, вони стають новим вузьким місцем, і подальші закупівлі вже не збільшують виробництва — гроші витрачаються на потужність, яку нема чим завантажити.

Етап 2. Розв'язання в Excel

1. Побудуйте табличну модель: окремо клітинки змінних рішення, окремо витрати ресурсів, окремо цільова функція. Не змішуйте вхідні дані з формулами.
2. Налаштуйте **Пошук рішення (Solver)**: цільова клітинка на максимум, клітинки змінних, обмеження по кожному ресурсу, невід'ємність, метод «Симплекс-метод для лінійних задач».
3. Отримайте розв'язок і **обов'язково замовте «Звіт про стійкість»** окремим аркушем.

Що подати: файл Excel зі скріншотом налаштувань Solver, оптимальним планом і звітом.

Завдання 2.1

Перенесіть результат Excel у клітинку нижче — його порівняємо з Python.

```
In [4]: # впишіть числа, які дав Excel
EXCEL_ПЛАН      = [69.83333333, 0, 0, 323.6666667]      # оптимальний випуск
кожного виробу
EXCEL_ПРИБУТОК  = 10269.83333
```

Етап 3. Розв'язання в Python

Завдання 3.1

Побудуйте ту саму модель у Python і розв'яжіть її. Можна `pulp`, можна `scipy.optimize.linprog` — на ваш вибір.

Очікуваний результат: оптимальний план і значення цільової функції.

Увага на знак. `linprog` завжди мінімізує. Щоб максимізувати прибуток, передають `-c`, а результат беруть як `-r.fun`.

```
In [5]: # linprog мінімізує, тому передаємо -c і беремо прибуток як -r.fun
r = linprog(-c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=[(0, None)] * len(c),
method='highs')
план = r.x
прибуток = -r.fun

print(pd.Series(план, index=вироби).round(3).to_string())
print('Прибуток: %.2f' % прибуток)
```

```
Astro      69.833
Cosmo       0.000
Nova        0.000
Vega       323.667
Прибуток: 10269.83
```

Самоперевірка етапу 3. Excel і Python мають дати той самий результат.

```
In [6]: assert план is not None and прибуток is not None, 'спершу розв'яжіть задачу'
assert abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК) < 0.5, (
    'Excel дав %.2f, Python %.2f — знайдіть, де розбіжність' %
    (EXCEL_ПРИБУТОК, прибуток))
assert np.allclose(np.array(план, float), np.array(EXCEL_ПЛАН, float),
    atol=0.5), \
    'плани не збігаються — перевірте обмеження'
print('Етап 3 пройдено: обидва середовища дали однаковий результат')
```

Етап 3 пройдено: обидва середовища дали однаковий результат

Етап 4. Читання звіту про стійкість

Звіт Excel має два блоки. Заповніть обидві таблиці — беріть числа зі **звіту**, а не з власних обчислень.

Завдання 4.1 — блок «Обмеження»

Ресурс	Кінцеве значення	Тіньова ціна	Права частина	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення
Конвеєр А, год	69.83	0	937	∞	867.17
Конвеєр Б, год	1390	2.833	1390	74.5	485.5
Цех кінескопів, год	603	10.5	603	323.67	49.67
Цех корпусів, год	971	0	1120	∞	149
Ділянка збирання, год	1180.5	0	1334	∞	153.5

Які ресурси в дефіциті, а які в надлишку? Як ви це визначили?

У дефіциті — конвеєр Б і цех кінескопів: їх витрачено повністю (кінцеве значення дорівнює правій частині), і саме вони обмежують прибуток. Тіньова ціна в них додатна: додаткова година цеху кінескопів збільшила б прибуток на 10.5, а година конвеєра Б — лише на 2.83, тож найцінніший ресурс — цех кінескопів. Конвеєр А, цех корпусів і ділянка збирання в надлишку: частина їхнього запасу не використана, тому ще одна година нічого не додасть, і тіньова ціна дорівнює 0.

Завдання 4.2 — блок «Змінні»

Виріб	Кінцеве значення	Зведена вартість	Цільовий коефіцієнт	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення
Astro	69.83	0	59	17	6
Cosmo	0	-11.33	42	11.33	∞
Nova	0	-6	53	6	∞
Vega	323.67	0	19	8.5	4.25

Надбудова Solver в Excel Online подає замість допустимих збільшення/зменшення межі коефіцієнта (*Maximum / Minimum Objective Coefficient*); збільшення = максимум – коефіцієнт, зменшення = коефіцієнт – мінімум.

У вашому варіанті принаймні один виріб не виробляється зовсім. Який саме, і на скільки мусив би зрости прибуток з його одиниці, щоб він увійшов у план? Звідки ви взяли це число?

Не виробляються Cosmo і Nova. Щоб увійти в план, прибуток з одиниці мав би зрости: для Cosmo — на 11.33 (з 42 до 53.33), для Nova — на 6 (з 53 до 59). Це модуль зведеної вартості (Reduced Cost) зі звіту, і він же дорівнює допустимому збільшенню коефіцієнта.

Число можна перевірити через тіньові ціни: один Cosmo забирає 4 год конвеєра Б і 4 год цеху кінескопів, які в поточному плані «варті» $4 \cdot 2.833 + 4 \cdot 10.5 = 53.33$ прибутку. Cosmo дає лише 42, тож кожна штука — це втрата 11.33. Для Nova: $6 \cdot 2.833 + 4 \cdot 10.5 = 59$ проти 53, втрата 6. Вироби в плані (Astro, Vega) окуповують свої ресурси рівно: $6 \cdot 2.833 + 4 \cdot 10.5 = 59$ і $3 \cdot 2.833 + 1 \cdot 10.5 = 19$, тому їхня зведена вартість дорівнює 0.

Етап 5. Перевірка звіту експериментом

Звіт стверджує, що тіньова ціна дорівнює певному числу і чинна в певних межах. Excel просто повідомляє ці числа. Python дозволяє їх **перевірити**.

Завдання 5.1

Візьміть найдорожчий за тіньовою ціною ресурс. Збільште його запас **на одну одиницю**, розв'яжіть задачу заново і порівняйте приріст прибутку з тіньовою ціною зі звіту.

```
In [7]: # найдорожчий ресурс за тіньовою ціною (зі звіту Excel: цех кінескопів, 10.5)
k = ресурси.index('Цех кінескопів, год')
тіньова_ціна_звіт = 10.5

def max_прибуток(b_new):
    r = linprog(-c, A_ub=A, b_ub=b_new, bounds=[(0, None)] * len(c),
```

```

method='highs')
    return -r.fun

b_plus = b.copy()
b_plus[k] += 1 # +1 година цеху кінескопів
приріст = max_прибуток(b_plus) - прибуток

print('Прибуток базовий: %.4f' % прибуток)
print('Прибуток з +1 год: %.4f' % max_прибуток(b_plus))
print('Приріст: %.4f' % приріст)
print('Тіньова ціна (звіт): %.4f' % тіньова_ціна_звіт)

```

```

Прибуток базовий: 10269.8333
Прибуток з +1 год: 10280.3333
Приріст: 10.5000
Тіньова ціна (звіт): 10.5000

```

Відповідь 5.1: Найдорожчий за тіньовою ціною ресурс — цех кінескопів. Після збільшення його запасу на 1 год (603 → 604) прибуток зріс з 10269.83 до 10280.33, тобто на 10.5. Тіньова ціна зі звіту Excel — 10.5. Значення збігаються: прогноз зі звіту підтверджено експериментом.

Завдання 5.2

Тепер знайдіть **межу діапазону**. Прогоніть задачу для запасу цього ресурсу від базового значення і далі вгору з кроком 1, побудуйте графік прибутку і графік його приросту (нахилу).

Очікуваний результат: два графіки один під одним. На нижньому має бути видно горизонтальну ділянку на рівні тіньової ціни, а потім злам.

```

In [8]: кроки = np.arange(0, 701) # додаткові години цеху кінескопів:
0..700
прибутки = []
for t in кроки:
    b_new = b.copy()
    b_new[k] += t
    прибутки.append(max_прибуток(b_new))
прибутки = np.array(прибутки)
нахил = np.diff(прибутки) # приріст за кожен наступну годину

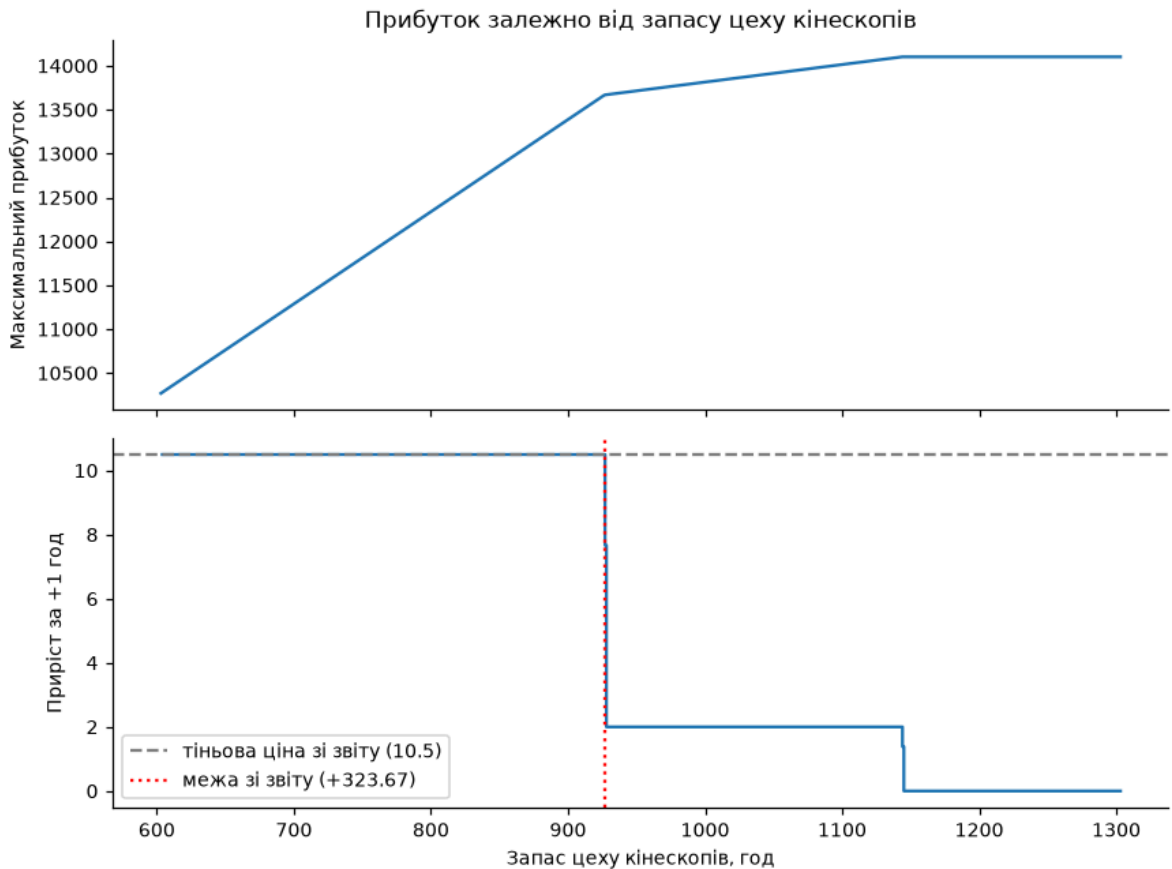
межа = np.argmax(np.abs(нахил - тіньова_ціна_звіт) > 1e-6) # перший
крок, де нахил ≠ 10.5
print('Тіньова ціна 10.5 тримається для перших %d додаткових годин' %
межа)
print('Допустиме збільшення зі звіту Excel: 323.67')

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 6), sharex=True)
ax1.plot(b[k] + кроки, прибутки)
ax1.set_ylabel('Максимальний прибуток')
ax1.set_title('Прибуток залежно від запасу цеху кінескопів')
ax2.step(b[k] + кроки[1:], нахил, where='post')
ax2.axhline(тіньова_ціна_звіт, ls='--', c='gray', label='тіньова ціна зі
звіту (10.5)')
ax2.axvline(b[k] + 323.67, ls=':', c='red', label='межа зі звіту
(+323.67)')
ax2.set_xlabel('Запас цеху кінескопів, год')

```

```
ax2.set_ylabel('Приріст за +1 год')
ax2.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Тіньова ціна 10.5 тримається для перших 323 додаткових годин
Допустиме збільшення зі звіту Excel: 323.67



Відповідь 5.2: Тіньова ціна 10.5 тримається для перших 323 додаткових годин цеху кінескопів (приблизно до запасу 926.67 год). Межа збігається з допустимим збільшенням зі звіту Excel (+323.67). Після межі приріст падає не плавно, а стрибком: спершу до 2 за годину, а приблизно після +541 год — до 0, тобто подальші години цеху вже не дають прибутку.

Етап 6. Рішення про закупівлю

Постачальник пропонує вам додатковий обсяг ресурсу — див. блок «ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА» у ваших даних.

Завдання 6.1

Дайте відповідь директорові на три питання, спираючись на числа, а не на здоровий глузд:

1. **Брати чи не брати?** Порівняйте ціну пропозиції з тіньовою ціною.
2. **Скільки саме брати?** Постачальник пропонує більше, ніж вам потрібно.

3. Скільки на цьому заробимо? Порахуйте виграш і перевірте його прямим розв'язанням задачі з новим запасом.

```
In [9]: ціна = V['ціна_пропозиції']          # 15.1
обсяг = V['обсяг_пропозиції']             # 646
k_оф = V['ресурс_пропозиції']             # цех кінескопів

обсяги = np.arange(0, обсяг + 1)
чистий_виграш = []
for q in обсяги:
    b_new = b.copy()
    b_new[k_оф] += q
    чистий_виграш.append(макс_прибуток(b_new) - ціна * q - прибуток)
чистий_виграш = np.array(чистий_виграш)

q_best = обсяги[np.argmax(чистий_виграш)]
print('Ціна пропозиції: %.1f, тіньова ціна: %.1f' % (ціна,
    тіньова_ціна_звіт))
print('Найкращий обсяг закупівлі: %d год, чистий виграш: %.2f' % (q_best,
    чистий_виграш.max()))
for q in [1, 100, 323, 646]:
    print('    купити %3d год -> чистий результат %9.2f' % (q,
    чистий_виграш[q]))

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(обсяги, чистий_виграш)
plt.axhline(0, c='gray', ls='--')
plt.xlabel('Куплено годин цеху кінескопів')
plt.ylabel('Чистий виграш')
plt.title('Закупівля за ціною %.1f за годину' % ціна)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ціна пропозиції: 15.1, тіньова ціна: 10.5

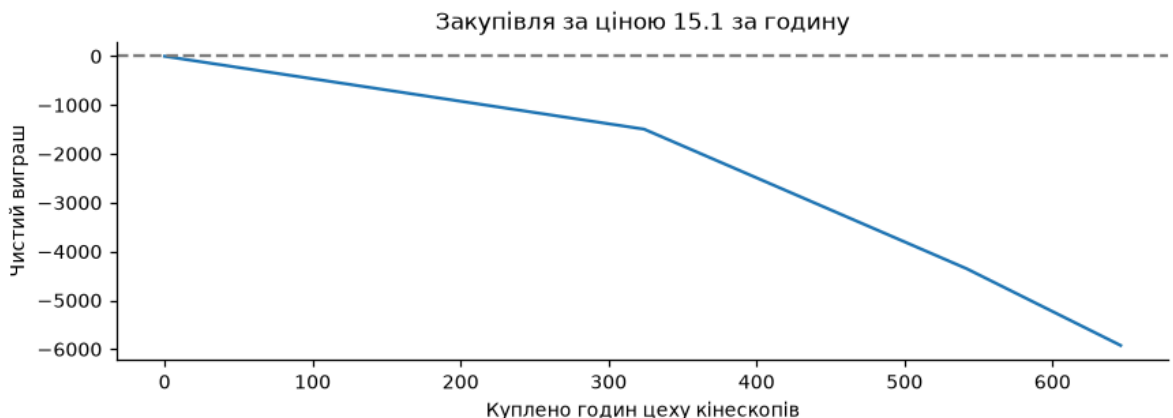
Найкращий обсяг закупівлі: 0 год, чистий виграш: 0.00

купити 1 год -> чистий результат -4.60

купити 100 год -> чистий результат -460.00

купити 323 год -> чистий результат -1485.80

купити 646 год -> чистий результат -5922.05



Відповідь 6.1:

- Брати чи ні і чому: **не брати**. Постачальник просить 15.1 за годину цеху кінескопів, а тіньова ціна цього ресурсу — лише 10.5: навіть перша додаткова година приносить менше прибутку, ніж коштує.

- Скільки одиниць має сенс купити і чому не більше: **0**. Тіньова ціна 10.5 — це найбільший можливий приріст (далі він падає до 2, а потім до 0), тож кожна наступна година ще збитковіша за першу.
- Очікуваний виграш: **0** (без закупівлі); будь-яка закупівля дає збиток — щонайменше $15.1 - 10.5 = 4.6$ на кожній з перших 323 годин.
- Перевірка прямим розв'язанням дала: найкращий обсяг — 0 год; купівля 1 год дає -4.60 , 100 год — -460.00 , 323 год — -1485.80 , увесь обсяг 646 год — -5922.05 .

Етап 7. Перевірка розв'язку

Завдання 7.1

Порахуйте дві величини:

- скільки виробів мають **ненульовий** випуск;
- скільки обмежень **зв'язні** (ресурс витрачено повністю).

Порівняйте.

```
In [10]: eps = 1e-6
ненульових = int(np.sum(план > eps))
зв'язних = int(np.sum(np.abs(A @ план - b) < eps)) # витрата = запас

In [11]: assert ненульових is not None and зв'язних is not None, 'спершу порахуйте'
print('ненульових змінних: %s | зв'язних обмежень: %s' % (ненульових,
зв'язних))
assert ненульових == зв'язних, ('числа не збіглися — це сигнал. Перевірте
розв'язок '
                                     'і поясніть причину в клітинці нижче')
print('Етап 7 пройдено')
```

ненульових змінних: 2 | зв'язних обмежень: 2
Етап 7 пройдено

Відповідь 7.1: Ненульовий випуск мають 2 виробу (Astro і Vega), зв'язних обмежень теж 2 (конвеєр Б і цех кінескопів) — числа збіглися. Зв'язне обмеження — це рівняння (витрата дорівнює запасу), тож дві ненульові змінні однозначно визначаються двома рівняннями, і оптимальний план єдиний. Якби ненульових змінних було більше, ніж зв'язних обмежень (наприклад, 3 невідомі й 2 рівняння), система мала б безліч розв'язків — оптимальний план не був би визначений однозначно.

Етап 8. Цілочисельність

Ваш оптимальний план містить дробові числа. Виготовити 63,3 виробу неможливо.

Завдання 8.1

Порівняйте три варіанти:

1. розв'язок без умови цілочисельності (уже маєте);
2. **округлений** план — округліть кожне значення до цілого й перевірте, чи він узагалі допустимий і скільки прибутку дає;
3. справжній **цілочисельний** оптимум — розв'яжіть задачу з умовою, що всі змінні цілі (`cat='Integer'` у PuLP або `integrality=1` у `linprog`).

```
In [12]: def перевірка(x):
          допустимий = bool(np.all(A @ x <= b + 1e-9) and np.all(x >= 0))
          return допустимий, float(c @ x)

          округлений = np.round(план)

          r_int = linprog(-c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=[(0, None)] * len(c),
                          integrality=np.ones(len(c)), method='highs')
          цілий = r_int.x

          рядки = []
          for назва, x in [('без умови цілочисельності', план),
                           ('округлений', округлений),
                           ('цілочисельний оптимум', цілий)]:
              доп, приб = перевірка(x)
              рядки.append([назва, np.round(x, 2).tolist(), round(приб, 2), 'так'
                           if доп else 'НІ'])
          print(pd.DataFrame(рядки, columns=['Варіант', 'План ' + str(вироби),
                                             'Прибуток', 'Допустимий?']).to_string(index=False))

          print('\nПорушення округленого плану (витрата – запас > 0):')
          надлишок = A @ округлений - b
          for рес, d in zip(ресурси, надлишок):
              if d > 1e-9:
                  print(' %s: перевищено на %.0f' % (рес, d))
```

Варіант	План	['Astro', 'Cosmo', 'Nova', 'Vega']
Прибуток	Допустимий?	
без умови цілочисельності		[69.83, 0.0, 0.0, 323.67]
10269.83	так	
	округлений	[70.0, 0.0, 0.0, 324.0]
10286.00	НІ	
	цілочисельний оптимум	[70.0, 0.0, 0.0, 323.0]
10267.00	так	

Порушення округленого плану (витрата – запас > 0):

Конвеєр Б, год: перевищено на 2
Цех кінескопів, год: перевищено на 1

Відповідь 8.1:

Варіант	План (Astro, Cosmo, Nova, Vega)	Прибуток	Допустимий?
без умови цілочисельності	69.83, 0, 0, 323.67	10269.83	так
округлений	70, 0, 0, 324	10286.00	ні: конвеєр Б перевищено на 2 год, цех кінескопів — на 1 год
цілочисельний оптимум	70, 0, 0, 323	10267.00	так

Висновок: округлювати навмання не можна. Звичайне округлення дало план, який порушує обидва дефіцитні обмеження. Це видно навіть без перевірки: його прибуток (10286) більший за дробовий оптимум (10269.83), а дробова задача має менше обмежень, ніж цілочисельна, тож її оптимум — верхня межа для будь-якого допустимого цілого плану. Округлення обох значень униз (69 і 323) допустиме, але не найкраще. Справжній цілочисельний оптимум — округлити вниз лише Vega: 70 Astro і 323 Vega, прибуток 10267, лише на 2.83 менше за дробовий. Тому цілий план треба шукати розв'язанням задачі з умовою цілочисельності, а не округленням.

ЧАСТИНА 2. Транспортна задача

Друга частина виконується самостійно. Тут ви застосуєте ту саму методику до задачі іншого класу — і побачите, що вона поводитьсь інакше.

Етап 9. Ваші дані

Завдання 9.1

Сформуйте власні дані:

- **три міста-постачальники** — за першими трьома літерами вашого прізвища;
- **чотири міста-споживачі** — за першими чотирма літерами вашого імені;
- **матриця відстаней 3×4** — реальні відстані автошляхами за Google Maps, у кілометрах;
- **запаси і попит** — невеликі цілі числа, підберіть так, щоб **сумарний запас дорівнював сумарному попиту**.

Якщо на якусь літеру міста немає — беріть наступну літеру прізвища чи імені. Якщо сумарний запас не дорівнює попиту, задача з обмеженнями-рівностями **не матиме розв'язку взагалі**. Це не помилка Python — це властивість моделі.

```
In [13]: постачальники = ['Миколаїв', 'Харків', 'Апостолове'] # М, Х, А (на «И» міст немає)
споживачі = ['Арциз', 'Ніжин', 'Тернопіль', 'Одеса'] # А, Н, Т, О
# відстані автошляхами, км (OpenStreetMap / OSRM, 04.10.2026)
D = np.array([[267, 527, 697, 132],
              [817, 442, 939, 683],
              [452, 508, 720, 318]], float)
запас = [40, 35, 25]
попит = [20, 30, 25, 25]

assert len(постачальники) == 3 and len(споживачі) == 4, 'потрібно 3 постачальники і 4 споживачі'
assert D.shape == (3, 4), 'матриця відстаней має бути 3 x 4'
assert sum(запас) == sum(попит), 'сумарний запас має дорівнювати сумарному попиту'
pd.DataFrame(D, index=постачальники, columns=споживачі)
```

```
Out[13]:
```

	Арциз	Ніжин	Тернопіль	Одеса
Миколаїв	267.0	527.0	697.0	132.0
Харків	817.0	442.0	939.0	683.0
Апостолове	452.0	508.0	720.0	318.0

Етап 10. Розв'язання транспортної задачі

Завдання 10.1

Розв'яжіть задачу **двічі різними засобами**: наприклад `pulp` і `scipy.optimize.linprog(method='highs')`. Обмеження — рівності.

Для кожного розв'язку виведіть: оптимальний план перевезень, сумарну вартість і **тіньові ціни всіх обмежень**.

```
In [14]: # розв'язок 1 – PuLP (CBC)
m, n = D.shape
prob = pulp.LpProblem('transport', pulp.LpMinimize)
x = {(i, j): pulp.LpVariable(f'x_{i}_{j}', lowBound=0) for i in range(m)
      for j in range(n)}
prob += pulp.lpSum(D[i, j] * x[i, j] for i in range(m) for j in range(n))
for i in range(m):
    prob += (pulp.lpSum(x[i, j] for j in range(n)) == запас[i],
             f'запас_{i}')
for j in range(n):
    prob += (pulp.lpSum(x[i, j] for i in range(m)) == попит[j],
             f'попит_{j}')
prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))

X1 = np.array([x[i, j].value() for j in range(n)] for i in range(m))
u1 = np.array([prob.constraints[f'запас_{i}'].pi for i in range(m)]) #
# тінньові ціни постачальників
v1 = np.array([prob.constraints[f'попит_{j}'].pi for j in range(n)]) #
# тінньові ціни споживачів
вартість1 = pulp.value(prob.objective)

print('PuLP (CBC): сумарна вартість = %.0f' % вартість1)
print(pd.DataFrame(X1, index=постачальники,
                   columns=споживачі).to_string())
print('Тінньові ціни постачальників:', dict(zip(постачальники,
                                                u1.round(2).tolist()))))
print('Тінньові ціни споживачів: ', dict(zip(споживачі,
                                              v1.round(2).tolist()))))
```

```
PuLP (CBC): сумарна вартість = 41920
      Арциз  Ніжин  Тернопіль  Одеса
Миколаїв    15.0   0.0         0.0   25.0
Харків       0.0   30.0         5.0   0.0
Апостолове   5.0   0.0        20.0   0.0
Тінньові ціни постачальників: {'Миколаїв': 132.0, 'Харків': 536.0,
                                'Апостолове': 317.0}
Тінньові ціни споживачів:      {'Арциз': 135.0, 'Ніжин': -94.0, 'Тернопіль':
403.0, 'Одеса': 0.0}
```

```
In [15]: # розв'язок 2 – scipy.optimize.linprog (HiGHS); 12 змінних x_ij
розгорнуто в один рядок
A_eq = np.zeros((m + n, m * n))
for i in range(m):
    A_eq[i, i * n:(i + 1) * n] = 1      # рядок постачальника i: x_i0 +
... + x_i3
```

```

for j in range(n):
    A_eq[m + j, j::n] = 1 # рядок споживача j:  $x_{0j} + x_{1j} + x_{2j}$ 
b_eq = np.array(запас + попит, float)

r2 = linprog(D.ravel(), A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=[(0, None)] * (m * n), method='highs')
X2 = r2.x.reshape(m, n)
u2, v2 = r2.eqlin.marginals[:m], r2.eqlin.marginals[m:]
вартість2 = r2.fun

print('linprog (HiGHS): сумарна вартість = %.0f' % вартість2)
print(pd.DataFrame(X2, index=постачальники, columns=споживачі).to_string())
print('Тіньові ціни постачальників:', dict(zip(постачальники, u2.round(2).tolist()))))
print('Тіньові ціни споживачів: ', dict(zip(споживачі, v2.round(2).tolist()))))

```

```

linprog (HiGHS): сумарна вартість = 41920
      Арциз  Ніжин  Тернопіль  Одеса
Миколаїв    15.0   0.0         0.0  25.0
Харків       0.0  30.0         5.0   0.0
Апостолове   5.0   0.0        20.0   0.0
Тіньові ціни постачальників: {'Миколаїв': -0.0, 'Харків': 404.0,
                              'Апостолове': 185.0}
Тіньові ціни споживачів:      {'Арциз': 267.0, 'Ніжин': 38.0, 'Тернопіль':
                              535.0, 'Одеса': 132.0}

```

Завдання 10.2 — головне питання цієї частини

Порівняйте два набори тіньових цін.

Сумарна вартість у двох розв'язувачів однакова. А тіньові ціни?

Якщо вони різні — це не помилка. Знайдіть закономірність: подивіться на різницю між відповідними значеннями окремо для постачальників і окремо для споживачів.

```

In [16]: різниця_пост = u1 - u2
         різниця_спож = v1 - v2
         print('Вартість: PuLP = %.0f, linprog = %.0f' % (вартість1, вартість2))
         print('PuLP - linprog, постачальники:', dict(zip(постачальники,
         різниця_пост.round(2).tolist()))))
         print('PuLP - linprog, споживачі: ', dict(zip(споживачі,
         різниця_спож.round(2).tolist()))))

# на кожному маршруті з ненульовим перевезенням:  $u_i + v_j = d_{ij}$  в обох
# розв'язувачах
for i in range(m):
    for j in range(n):
        if X1[i, j] > 1e-9:
            print(' %s → %s: d = %.0f | PuLP u+v = %.0f | linprog u+v =
            %.0f' % (постачальники[i], споживачі[j], D[i, j], u1[i] +
            v1[j], u2[i] + v2[j]))

```

Вартість: PuLP = 41920, linprog = 41920
 PuLP – linprog, постачальники: {'Миколаїв': 132.0, 'Харків': 132.0, 'Апостолове': 132.0}
 PuLP – linprog, споживачі: {'Арциз': -132.0, 'Ніжин': -132.0, 'Тернопіль': -132.0, 'Одеса': -132.0}
 Миколаїв → Арциз: d = 267 | PuLP u+v = 267 | linprog u+v = 267
 Миколаїв → Одеса: d = 132 | PuLP u+v = 132 | linprog u+v = 132
 Харків → Ніжин: d = 442 | PuLP u+v = 442 | linprog u+v = 442
 Харків → Тернопіль: d = 939 | PuLP u+v = 939 | linprog u+v = 939
 Апостолове → Арциз: d = 452 | PuLP u+v = 452 | linprog u+v = 452
 Апостолове → Тернопіль: d = 720 | PuLP u+v = 720 | linprog u+v = 720

Відповідь 10.2:

- Вартість у двох розв'язувачів: однакова — 41920 од.·км, і план перевезень теж однаковий.
- Тіньові ціни збіглися чи ні: ні, набори різні (наприклад, Миколаїв: 132 у PuLP і 0 у linprog).
- Яку закономірність ви побачили в різниці: різниця постійна — у всіх постачальників PuLP дає на 132 більше, у всіх споживачів на 132 менше. На кожному маршруті з ненульовим перевезенням в обох розв'язувачах виконується $u_i + v_j = d_{ij}$, тож зсув «+k постачальникам, -k споживачам» нічого не змінює. Причина — одне з 7 обмежень зайве: якщо постачальники вивезли все, а троє споживачів отримали свій попит, четвертий отримає залишок автоматично. Тому одну тіньову ціну можна обрати довільно, і кожен розв'язувач фіксує її по-своєму (linprog — Миколаїв = 0, PuLP — Одеса = 0).
- Що це означає для того, хто збирається ухвалювати рішення за цим звітом: окрему тіньову ціну пункту не можна читати як «ціну» його запасу чи попиту, як у частині 1 — вона залежить від того, який розв'язувач використано. Сенс мають лише суми та різниці ($u_i + v_j$, різниця між двома постачальниками чи двома споживачами), однакові для будь-якого розв'язувача.

Етап 11. Перевірка розв'язку — і чому вона тут не працює

Завдання 11.1

Порахуйте для транспортної задачі те саме, що на етапі 7:

- кількість **ненульових перевезень**;
- кількість **зв'язних обмежень**.

Порівняйте з числом $3 + 4 = 7$ — кількістю обмежень у задачі.

```
In [17]: ненульових_пер = int(np.sum(X1 > 1e-9))
зв'язних_пер = int(np.sum(np.abs(A_eq @ X1.ravel() - b_eq) < 1e-9))
```

```
print('Ненульових перевезень: %d' % ненульових_пер)
print('Зв'язних обмежень: %d з %d' % (зв'язних_пер, m + n))
print('m + n - 1 = %d' % (m + n - 1))
```

Ненульових перевезень: 6

Зв'язних обмежень: 7 з 7

$m + n - 1 = 6$

Відповідь 11.1:

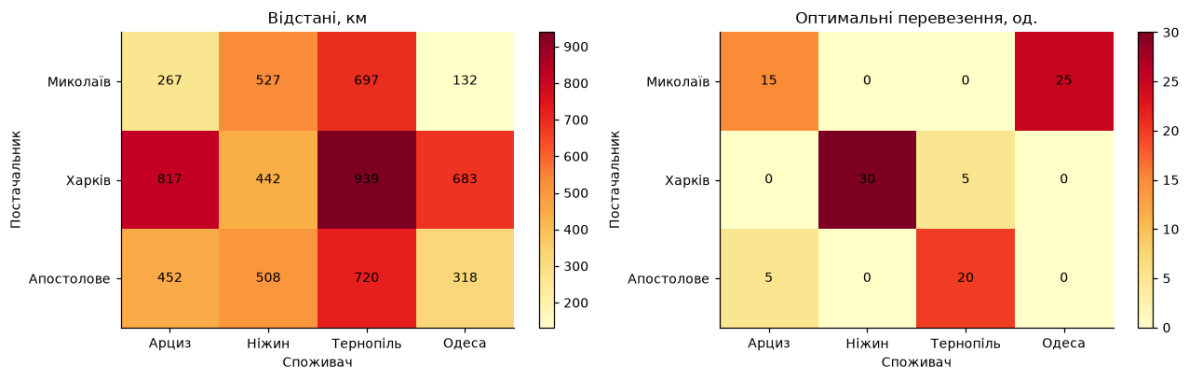
- Ненульових перевезень: 6.
- Зв'язних обмежень: 7 з 7.
- Чому в транспортній задачі зв'язними виявляються **всі** обмеження: усі обмеження — рівності (сумарний запас дорівнює сумарному попиту, тож кожен постачальник вивозить усе, а кожен споживач отримує рівно свій попит). Рівність не може мати «запасу», тому вона завжди зв'язна.
- На скільки ненульових перевезень менше і чому саме на стільки: на 1 ($6 = 3 + 4 - 1$). Одне з 7 рівнянь зайве — воно впливає з решти (якщо постачальники вивезли все, а троє споживачів отримали своє, четвертий отримає залишок автоматично). Незалежних рівнянь лише 6, і вони визначають 6 ненульових перевезень. Тому перевірка з етапу 7 («ненульові = зв'язні») тут не працює, і з тієї ж причини тіньові ціни визначені неоднозначно (етап 10.2).

Завдання 11.2 — візуалізація

Побудуйте дві теплові карти поруч: матрицю відстаней і матрицю оптимальних перевезень. Підпишіть осі та значення в комірках.

За бажанням (не оцінюється): граф маршрутів через `networkx`, де товщина ребра пропорційна обсягу перевезення.

```
In [18]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
for ax, M, title, fmt in [(axes[0], D, 'Відстані, км', '%.0f'),
                          (axes[1], X1, 'Оптимальні перевезення, од.',
                           '%.0f')]:
    im = ax.imshow(M, cmap='YlOrRd')
    ax.set_xticks(range(n), споживачі)
    ax.set_yticks(range(m), постачальники)
    ax.set_xlabel('Споживач')
    ax.set_ylabel('Постачальник')
    ax.set_title(title)
    for i in range(m):
        for j in range(n):
            ax.text(j, i, fmt % M[i, j], ha='center', va='center',
                    fontsize=9)
    fig.colorbar(im, ax=ax, shrink=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Висновок: вантаж іде переважно найкоротшими маршрутами (Миколаїв → Одеса, 132 км; Харків → Ніжин, 442 км), а далекий Тернопіль, найвіддаленіший від усіх постачальників, доводиться забезпечувати з Апостолового й Харкова — бо оптимізується сумарна вартість за умови балансу запасів і попиту, а не кожен маршрут окремо.

Етап 12. Декларація про використання інструментів штучного інтелекту

Користуватися мовними моделями **дозволено**. Обов'язковою є прозорість. Порушенням є не використання інструмента, а нездатність пояснити власний код і власні числа на захисті.

Для кожного етапу оберіть одне: 'ні', 'синтаксис', 'код, перевірено', 'текст, перероблено', 'текст, як є'.

In [19]: ІНСТРУМЕНТИ_ШІ = 'Claude (Claude Code)'

```
ДЕКЛАРАЦІЯ = {
    'етап 1, формалізація моделі': 'текст, перероблено',
    'етап 2, побудова моделі в Excel': 'синтаксис',
    'етап 3, код на Python': 'код, перевірено',
    'етапи 4–5, читання та перевірка звіту': 'код, перевірено',
    'етап 6, рішення про закупівлю': 'код, перевірено',
    'етапи 7–8, перевірка та цілочисельність': 'код, перевірено',
    'етапи 9–11, транспортна задача': 'код, перевірено',
}

# Що саме ви перевірили за згенерованим кодом чи текстом — конкретно.
ЩО_ПЕРЕВІРЕНО = ('План і прибуток з Python збігаються з Excel Solver
(10269.83). '
    'Тіньову ціну цеху кінескопів (10.5) і межу її дії
(+323.67 год) перевірено '
    'експериментом зі збільшенням запасу. Reduced cost Cosmo
і Nova звірено вручну '
    'через тіньові ціни. Округлений план перевірено на
допустимість. '
    'У транспортній задачі звірено план і вартість двох
розв'язувачів та умову '
    'u_i + v_j = d_ij на всіх задіяних маршрутах. Відстані
```

взято з OpenStreetMap (OSRM).')

True означає: я можу пояснити кожен рядок свого коду, відтворити будь-яке число
цієї роботи та внести зміни в модель на вимогу під час захисту.
ПІДТВЕРДЖУЮ = True

```
In [20]: # --- перевірка повноти декларації: клітинку не редагувати -----
-----
ДОЗВОЛЕНІ = {'ні', 'синтаксис', 'код, перевірено', 'текст, перероблено',
'tекст, як є'}
assert ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip(), 'Вкажіть інструменти або напишіть «не
використовував»'
порожні = [k for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items() if not str(v).strip()]
assert not порожні, 'Не заповнено: %s' % ' '.join(порожні)
чужі = {v for v in ДЕКЛАРАЦІЯ.values() if v not in ДОЗВОЛЕНІ}
assert not чужі, 'Недопустимі значення: %s' % ' '.join(sorted(чужі))
assert len(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО.strip()) >= 120, ('Опишіть конкретніше (зараз %d
символів, '
                                                    'потрібно щонайменше 120)' %
len(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО.strip()))
assert ПІДТВЕРДЖУЮ is True, 'Підтвердьте, що можете пояснити власний код
на захисті'
print('ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ')
print('=' * 78)
print('%-42s %s' % ('автор:', ПІБ))
print('%-42s %s' % ('інструменти:', ІНСТРУМЕНТИ_ШІ))
print('-' * 78)
for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items():
    print('%-42s %s' % (k + ':', v))
print('-' * 78)
print(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО)
```

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ

=====

автор:	Михальчук Антон
інструменти:	Claude (Claude Code)

етап 1, формалізація моделі:	текст, перероблено
етап 2, побудова моделі в Excel:	синтаксис
етап 3, код на Python:	код, перевірено
етапи 4–5, читання та перевірка звіту:	код, перевірено
етап 6, рішення про закупівлю:	код, перевірено
етапи 7–8, перевірка та цілочисельність:	код, перевірено
етапи 9–11, транспортна задача:	код, перевірено

План і прибуток з Python збігаються з Excel Solver (10269.83). Тіньову ціну цеху кінескопів (10.5) і межу її дії (+323.67 год) перевірено експериментом зі збільшенням запасу. Reduced cost Cosmo і Nova звірено вручну через тіньові ціни. Округлений план перевірено на допустимість. У транспортній задачі звірено план і вартість двох розв'язувачів та умову $u_i + v_j = d_{ij}$ на всіх задіяних маршрутах. Відстані взято з OpenStreetMap (OSRM).

Крок 13. Фінальна самоперевірка

```
In [21]: перевірки = {
    'ПІБ і варіант заповнено': bool(ПІБ) and 1 <= ВАРИАНТ <=
30,
    'Excel і Python дали однаковий план': abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК)
< 0.5,
    'перевірку «ненульові = зв'язні» зроблено': ненульових == звязних,
    'дані транспортної задачі введено': len(постачальники) == 3 and
len(споживачі) == 4,
    'баланс запасів і попиту': sum(запас) == sum(попит),
    'декларацію заповнено': bool(ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip())
and ПІДТВЕРДЖУЮ is True,
}
for k, v in перевірки.items():
    print(('OK' if v else 'НЕ OK') + ' ' + k)
if all(перевірки.values()):
    print('\nТехнічна частина виконана.')
    print('Переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями,')
    print('і виконайте Kernel → Restart & Run All перед здачею.')
```

OK ПІБ і варіант заповнено
OK Excel і Python дали однаковий план
OK перевірку «ненульові = зв'язні» зроблено
OK дані транспортної задачі введено
OK баланс запасів і попиту
OK декларацію заповнено

Технічна частина виконана.

Переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями,
і виконайте Kernel → Restart & Run All перед здачею.